

Mesa10: Manual de Sistema.

Información General

Nombre del Sistema: Sistema de Gestión de Restaurante Mesa10

Versión: 1.0

Lenguaje: Python 3.x

Librerías principales: Tkinter, SQLite3, Matplotlib

Objetivo: Automatizar el registro de ventas, gestión de stock, control de menú y generación de reportes del restaurante.

Alcance: Uso interno del restaurante por el dueño, gerente, cocineros y meseros.

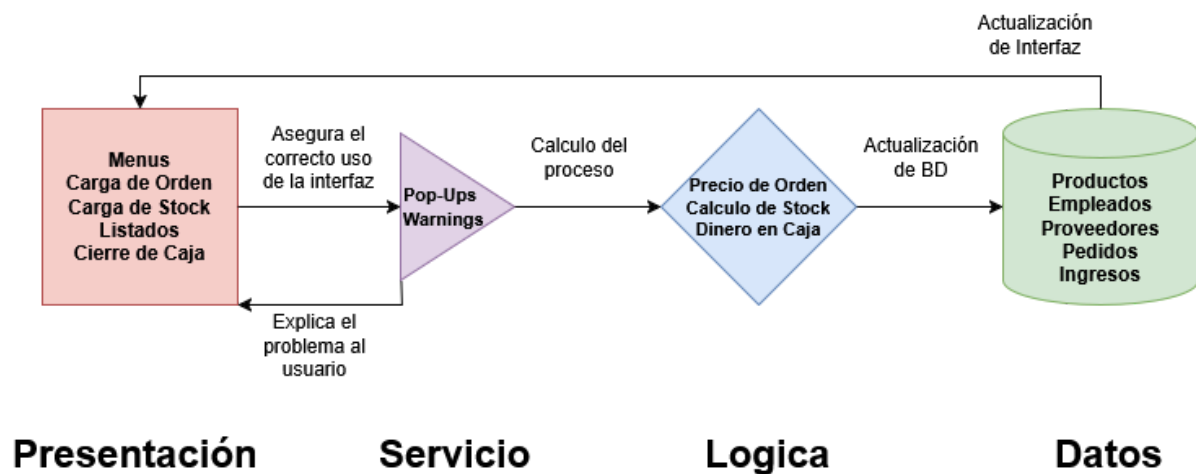
Arquitectura del Sistema

Tipo de arquitectura: Cliente local con base de datos embebida (SQLite).

Componentes principales:

- Interfaz gráfica (Tkinter)
- Lógica de negocio (módulos Python)
- Base de datos (archivo .db)
- Módulo de reportes (Matplotlib)

Diagrama general:



Descripción de los Módulos

1. Gestión de Usuarios: Controla el acceso de empleados y administradores. Permite iniciar sesión y asignar permisos según el rol.
2. Gestión de Stock: Registra ingredientes y productos. Actualiza automáticamente el inventario al realizar ventas.
3. Gestión de Ventas: Interfaz para registrar pedidos y generar tickets. Calcula totales y descuentos.
4. Gestión de Reportes: Usa Matplotlib para mostrar ventas diarias, productos más vendidos y consumo de ingredientes.
5. Módulo de Configuración: Permite definir datos del restaurante, menús y categorías.

Estructura del Código Fuente

/Mesa10/

```

|
|— Mesa10_UI.py      # Archivo principal: inicializa Tkinter y crea las interfaces
|
|— Mesa10_SQL.py     # Módulo de manejo de base de datos SQLite
|— Mesa10_Style_Icons.py  # Define estilos visuales (temas ttk) e íconos del sistema
|— Mesa10_Graphs.py    # Módulo que genera gráficos estadísticos con Matplotlib
|— Mesa10_Datos.py    # Contiene datos iniciales de ejemplo para poblar las tablas
|
|— img/              # Carpeta opcional para guardar imágenes, íconos y archivos externos
|   └─ logo.png      #Ejemplo
|
|— Docs/              # Documentos que explican el uso y modificación del software
|   └─ Manual de Usuario

```

| └─ Manual de Sistema

|

└─ mesa10.db # Archivo de base de datos SQLite creado automáticamente

Descripción de Archivos Principales:

Archivo	Descripción
Mesa10_UL.py	Es el núcleo del programa. Contiene la clase TreeViewGUI , que define la interfaz gráfica reutilizable para mostrar y manipular tablas (empleados, inventario, menú, etc.). También incluye la función main() que inicializa la ventana, los botones de navegación y las distintas instancias de TreeViewGUI .
Mesa10_SQL.py	Gestiona toda la comunicación con la base de datos SQLite: crear tablas, insertar registros, actualizar, eliminar, buscar, y consultas especiales (como descontar stock o calcular precios). Usa sqlite3
Mesa10_Style_Icons.py	Configura los estilos (ttk.Style) y carga íconos personalizados para los botones y ventanas del programa. Mejora la interfaz visual. Usa pillow
Mesa10_Graphs.py	Módulo que genera gráficos con Matplotlib. En el código principal, se usa Mesa10_Graphs.GraphSemanal para mostrar estadísticas de ventas o tickets.

Mesa10_Datos.py	Define los datos iniciales de cada tabla (empleados, inventario, menú, etc.) que se insertan en la base de datos al iniciar por primera vez.
mesa10.db	Base de datos local donde se almacenan las tablas del sistema (Empleado, Inventario, Menu, Mesa, Ticket, Ordenes, Receta).

Clases y Funciones:

Clase **TreeViewGUI** (en Mesa10_UI.py)

Función: Crea una interfaz genérica para mostrar y gestionar tablas desde SQLite.

Métodos principales:

- **actualizar_tree()** – Recarga los datos desde la base de datos.
 - **vaciar_entradas()** – Limpia los campos de entrada.
 - **seleccion_registro()** – Carga los datos de una fila seleccionada.
 - **borrar_registros()** – Elimina filas seleccionadas del TreeView y de la base de datos.
 - **actualizar_registro()** – Modifica un registro existente.
 - **agregar_registro()** – Inserta un nuevo registro.
 - **buscar_registros()** – Filtra resultados según las entradas.
 - **imprimir_ticket()** – Cierra un ticket y actualiza su estado.
- ♦ Función **main()**
- Crea la ventana principal de Tkinter.

- Inicializa todas las interfaces (`TreeViewGUI`) para cada tabla.
 - Define la barra superior con botones de navegación.
 - Carga íconos y estilos.
 - Llama a `Mesa10_SQL.bd_inicializacion()` para preparar la base de datos.
 - Controla qué interfaz se muestra en pantalla con `mostrar_gui()`.
- ◆ Función `mostrar_gui(lista_guis, gui_seleccionado)`
- Muestra la ventana seleccionada y oculta las demás.
 - Si la interfaz tiene gráficos, los actualiza.

Base de Datos

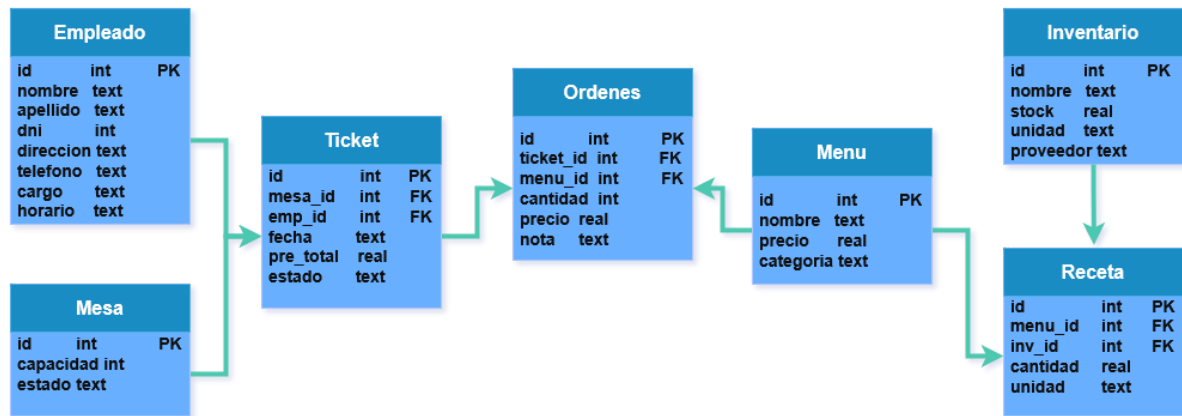
Tipo: SQLite

Archivo: Mesa10.db

Tablas principales:

- Empleado("ID", "Nombre", "Apellido", "DNI", "Direccion", "Telefono", "Cargo", "Horario")
- Inventario("ID", "Nombre", "Stock", "Unidad", "Categoria", "Proveedor")
- Menu("ID", "Nombre", "Precio", "Categoria")
- Receta("ID", "Menu_ID", "Inventario_ID", "Cantidad", "Unidad")
- Mesa("ID", "Capacidad", "Estado")
- Ticket("ID", "Mesa_ID", "Camarero_ID", "Fecha", "Precio_Final", "Estado")
- Ordenes("ID", "Ticket_ID", "Menu_ID", "Cantidad", "Precio_Total", "Nota")

Relaciones clave:



Instalación y Configuración

Requisitos:

- Python 3.10 o superior
- Librerías: tkinter, sqlite3, matplotlib, pillow

Instalación:

1. Descargar el proyecto completo (carpeta llamada Mesa10).
2. Instalar librerías.
3. Ejecutar Mesa10_UI.py

Configuración inicial:

- Se crea automáticamente el archivo Mesa10.db si no existe.
- Se recomienda copiar manualmente el archivo .db para respaldo externo.